

Laporan Proyek Aplikasi Berbasis Cloud

Cloud Task Manager

Mata Kuliah: Arsitektur Perangkat Lunak dan Data Berbasis Cloud

Program Studi: Magister Teknologi Informasi

Tenggat: 18 Juli 2026 pukul 23:59

1. Deskripsi Aplikasi

Cloud Task Manager adalah aplikasi web untuk mengelola tugas proyek secara online. Pengguna dapat menambah, melihat, mengubah, menghapus, dan memfilter tugas berdasarkan status. Aplikasi ini dipilih karena mewakili kebutuhan kolaborasi proyek dan mudah dievaluasi melalui fitur CRUD.

2. Pengguna Aplikasi

Pengguna utama adalah anggota kelompok atau tim proyek. Setiap anggota dapat mencatat pekerjaan, menentukan penanggung jawab, memberi prioritas, mengatur tenggat, dan memantau progres.

3. Teknologi yang Digunakan

Frontend menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Backend/API menggunakan Node.js serverless endpoint `/api/tasks`. Database cloud menggunakan Supabase PostgreSQL melalui REST API. Deployment disiapkan untuk Vercel, Render, atau Railway dengan environment variable `SUPABASE_URL` dan `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`.

4. Rancangan Arsitektur Cloud

Alur request: pengguna membuka aplikasi melalui browser, frontend memanggil API `/api/tasks`, backend melakukan validasi dan logic service, lalu data disimpan atau dibaca dari Supabase PostgreSQL. Untuk pengujian lokal, tersedia fallback `data/tasks.json` agar aplikasi dapat berjalan tanpa koneksi cloud.

5. Diagram Arsitektur

Browser Pengguna -> Frontend Web -> Backend/API `/api/tasks` -> Validasi dan Service Logic -> Supabase PostgreSQL Cloud Database. Backend menyembunyikan service role key agar tidak terekspos ke browser.

6. Penjelasan Fitur

Fitur utama meliputi create task, read task, update task, delete task, filter status, ringkasan jumlah tugas, validasi judul minimal 3 karakter, validasi status, validasi prioritas, dan validasi format tanggal.

7. Dokumentasi Deployment

Langkah deployment: buat project Supabase, jalankan `docs/schema.sql`, push source code ke GitHub, import repository ke Vercel, isi environment variable `SUPABASE_URL` dan `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`, deploy aplikasi, lalu uji halaman utama serta endpoint `/api/tasks`.

8. Evaluasi Arsitektur Cloud

Skalabilitas cukup baik karena frontend statis dan API serverless dapat diskalakan oleh platform cloud. Efisiensi resource baik karena aplikasi ringan dan hanya memproses request CRUD. Keamanan dasar diterapkan melalui validasi input, akses database lewat backend, dan service role key disimpan sebagai environment variable. Keterbatasan saat ini adalah belum ada autentikasi pengguna dan audit log. Pengembangan berikutnya dapat menambahkan login, role anggota, notifikasi, dashboard analitik, dan attachment file.

9. Kerja Sama Tim

Pembagian tugas yang disarankan: Anggota 1 bertanggung jawab pada analisis kebutuhan dan laporan; Anggota 2 bertanggung jawab pada frontend dan pengalaman pengguna; Anggota 3 bertanggung jawab pada backend, database, deployment, dan pengujian. Koordinasi dilakukan melalui repository GitHub, pembagian issue, dan review progres harian.

10. Hasil Pengujian

No	Skenario	Input	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Create tugas valid	Judul, status, prioritas valid	Data tersimpan dan tampil di daftar	Berhasil
2	Create tugas tidak valid	Judul 1 karakter	API menolak dengan pesan validasi	Berhasil
3	Read daftar tugas	GET /api/tasks	API mengembalikan array data	Berhasil
4	Update tugas	Ubah status menjadi done	Data berubah dan updated_at diperbaru	Berhasil
5	Delete tugas	ID tugas valid	Data terhapus dari penyimpanan	Berhasil
6	Koneksi database/cloud storage	Supabase env aktif	API membaca/menulis ke PostgreSQL	Siap diuji saat deploy
7	Akses setelah deploy	URL Vercel	Halaman dan API dapat diakses online	Siap diuji saat deploy

11. Link Luaran

Link aplikasi deploy: isi setelah deploy ke Vercel/Render/Railway.

Link repository kode program: isi setelah push ke GitHub.

Source code, dokumentasi, SQL schema, dan laporan PDF tersedia dalam folder proyek ini.